

A seguir estão todas as informações contidas no arquivo PDF fornecido, transcritas de forma completa em um texto corrido, dividido em parágrafos, sem qualquer resumo:

Este documento pertence à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC, especificamente à PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD, ao DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATAS - DCET e ao COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - COLCIC, configurando um PROGRAMA DE DISCIPLINA.

A disciplina em questão possui o CÓDIGO CET 632 e é denominada CÁLCULO APLICADO I. Seu PRÉ-REQUISITO é a disciplina CET 639 CÁLCULO APLICADO II. A carga horária total (C/HORÁRIA) é de 60 horas, sendo 60 horas teóricas (T) e 0 horas práticas (P), conferindo 4 CRÉDITOS. O nome do PROFESSOR (A) não foi especificado no documento.

A EMENTA da disciplina abrange os seguintes tópicos: Integração, integral definida, aplicações de integral definida, técnicas de integração, sequências e séries.

Os OBJETIVO(S) da disciplina são: Proporcionar aos estudantes a continuidade de seus conhecimentos adquiridos em Cálculo I, necessários para o desenvolvimento de suas habilidades matemáticas. Adicionalmente, busca envolver os estudantes na pesquisa matemática utilizando os recursos tecnológicos como softwares, entre outros compatíveis para estudo de Cálculo.

A METODOLOGIA empregada inclui a discussão teórica dos conteúdos de Cálculo, em conformidade com a ementa. Também envolve o desenvolvimento de atividades individuais e/ou em grupo, bem como aulas teóricas e práticas laboratoriais. Estas últimas têm o objetivo de explorar os recursos tecnológicos e aplicar os princípios do cálculo a problemas reais.

A AVALIAÇÃO será realizada através da resolução de problemas nas avaliações escritas, sendo previstas

quatro avaliações escritas. Além disso, haverá a análise das atividades prática-laboratoriais.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO da disciplina é dividido em quatro unidades. A UNIDADE I compreende os tópicos 1.1 ? ANTIDIFERENCIAÇÃO, que aborda as Regras básicas para antidiferenciação e Mudança de variáveis em integrais indefinidas. Em seguida, o tópico 1.2 ? INTEGRAL DEFINIDA, que inclui Notação Sigma e suas propriedades, Área como limite de soma, A integral definida, Propriedades da integral definida, Teorema do valor médio para integrais, Teorema fundamental de Cálculo e suas Aplicações.

A UNIDADE II trata de 2.1 - APLICAÇÕES DA INTEGRAL DEFINIDA, cobrindo Área, Volume de sólido de revolução, Comprimento de arco e superfícies de revolução, Área e comprimento de arco em coordenadas polares, Momentos e centros de massa, e Outras aplicações.

A UNIDADE III aborda 3.1 - TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO, que engloba Integração por parte, Substituição trigonométrica e Integrais de funções racionais por frações parciais.

Por fim, a UNIDADE IV é composta por 4.1 SEQÜÊNCIAS, detalhando Limite de uma seqüência, Propriedades dos limites de seqüência, Teoremas e Aplicações. E também por 4.2 SÉRIES NUMÉRICAS, que trata de Convergência e divergência, Séries de termos positivos, Os testes da razão e da raiz, Teste do n-ésimo termo, Séries de Maclaurin e de Taylor, e Aplicações dos polinômios de Taylor.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA para a disciplina é a seguinte: LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica, São Paulo, Harbra. Vol. 1. MUNEM, Mustafa A. ; Foulis David J. Cálculo. Rio de Janeiro, Guanabara Dois. Vol. 1. SWOKOWSKI, Earl William. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo, McGraw-Hill. Vol 1. THOMAS Júnior; GEORGE, B.; FINNEY, Ross L. Cálculo e Geometria Analítica. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Ltda. Vols 1, 2 e 3. THOMAS Júnior, George B. Cálculo. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos Ltda. Vols 1, 2 e 3.